

1 部分正确性公式

定义 1.1 (部分正确性公式)

对任意的断言 (即公式) P, Q 和 while 程序 S , 称

$$\{P\} S \{Q\}$$

为一个部分正确性公式.

定义 1.2 (部分正确性公式的语义)

给定断言 P, Q 和程序 S , 如果 $\mathcal{M}[\llbracket S \rrbracket](P) \subset Q$, 即

$$\forall \sigma, \tau \in \Sigma : \quad \sigma \models P \wedge \llbracket S \rrbracket(\sigma) = \tau \quad \rightarrow \quad \tau \models Q,$$

就记 $\models \{P\} S \{Q\}$.

定义 1.3 (PW 证明系统)

while 程序部分正确性公式的 PW(partial, while) 证明系统:

1. **skip** 公理:

$$\{P\} \text{skip} \{P\},$$

2. **assignment** 公理 (后向形式): 当 $P[u := t]$ 是自由替换时,

$$\{P[u := t]\} u := t \{P\},$$

3. **composition** 规则:

$$\frac{\{P\} S_1 \{R\}, \{R\} S_2 \{Q\}}{\{P\} S_1; S_2 \{Q\}},$$

4. **conditional** 规则:

$$\frac{\{P \wedge B\} S_1 \{Q\}, \{P \wedge \neg B\} S_2 \{Q\}}{\{P\} \text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi} \{Q\}},$$

5. **loop** 规则:

$$\frac{\{P \wedge B\} S \{P\}}{\{P\} \text{while } B \text{ do } S \text{ od} \{P \wedge \neg B\}},$$

6. **consequence** 规则:

$$\frac{P \rightarrow P_1, \{P_1\} S \{Q_1\}, Q_1 \rightarrow Q}{\{P\} S \{Q\}}.$$

assignment 公理有前向形式: 当与 u 同类型的变元 v 不出现在 u, t, P 中时,

$$\vdash_{\text{PW}} \{P\} u := t \{ \exists v (u \equiv t[u := v] \wedge P[u := v]) \}.$$

它可由后向形式推出: 记 $Q = \exists v (u \equiv t[u := v] \wedge P[u := v])$, 则易证

1. $P \rightarrow t \equiv t[u := u] \wedge P[u := u] \rightarrow \exists v (t \equiv t[u := v] \wedge P[u := v])$,

2. $Q[u := t] = \exists v (t \equiv t[u := v] \wedge P[u := v])$, 并且是自由替换,

所以 $P \rightarrow Q[u := t]$ 且 $\vdash_{\text{PW}} \{Q[u := t]\} u := t \{Q\}$, 依 consequence 规则得 $\vdash_{\text{PW}} \{P\} u := t \{Q\}$.

2 PW 的可靠性

定理 2.1 (PW 证明系统的可靠性)

对任意的断言 P, Q 和程序 S , 如果 $\vdash_{\text{PW}} \{P\} S \{Q\}$, 那么 $\models \{P\} S \{Q\}$.

证明.

对 PW 规则归纳证明.

1. $\mathcal{M}[\text{skip}](P) = P$, 所以 $\models \{P\} \text{skip} \{P\}$,
2. 当 $P[u := t]$ 是自由替换时, 如果 $\sigma \models P[u := t]$ 且 $\llbracket u := t \rrbracket(\sigma) = \tau$, 那么根据替换定理有

$$\tau = \sigma[u := \sigma(t)] \models P,$$

所以 $\models \{P[u := t]\} u := t \{P\}$.

3. 假设 $\models \{P\} S_1 \{R\}$, $\models \{R\} S_2 \{Q\}$, 则

$$\mathcal{M}[S_1; S_2](P) = \mathcal{M}[S_2]\mathcal{M}[S_1](P) \subset \mathcal{M}[S_2](R) \subset Q,$$

所以 $\models \{P\} S_1; S_2 \{Q\}$.

4. 假设 $\models \{P \wedge B\} S_1 \{Q\}$, $\models \{P \wedge \neg B\} S_2 \{Q\}$, 则

$$\mathcal{M}[\text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi}](P) = \mathcal{M}[S_1](P \wedge B) \cup \mathcal{M}[S_2](P \wedge \neg B) \subset Q,$$

所以 $\models \{P\} \text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi} \{Q\}$.

5. 假设 $\models \{P \wedge B\} S \{P\}$, 对 k 归纳证明 $\mathcal{M}[A^k](P) \subset P \wedge \neg B$.

首先 $\mathcal{M}[A^0](P) = \emptyset$; 假设命题对 k 成立, 那么

$$\begin{aligned} \mathcal{M}[A^{k+1}](P) &= \mathcal{M}[\text{if } B \text{ then } S; A^k \text{ else skip fi}](P) \\ &= \mathcal{M}[S; A^k](P \wedge B) \cup \mathcal{M}[\text{skip}](P \wedge \neg B) \\ &= \mathcal{M}[A^k]\mathcal{M}[S](P \wedge B) \cup (P \wedge \neg B) \\ &\subset \mathcal{M}[A^k](P) \cup (P \wedge \neg B) = P \wedge \neg B, \end{aligned}$$

归纳成立, 所以

$$\mathcal{M}[\text{while } B \text{ do } S \text{ od}](P) = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \mathcal{M}[A^k](P) \subset P \wedge \neg B,$$

即 $\models \{P\} \text{while } B \text{ do } S \text{ od} \{P \wedge \neg B\}$.

6. 假设 $P \rightarrow P_1$, $\models \{P_1\} S \{Q_1\}$ 且 $Q \rightarrow Q_1$, 则

$$\mathcal{M}[S](P) \subset \mathcal{M}[S](P_1) \subset Q_1 \subset Q,$$

即 $\models \{P\} S \{Q\}$. □